

Artículos de desarrollo
Software (Tesoros)

Julian David Naranjo P.

Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA)

4 de Septiembre del 2025

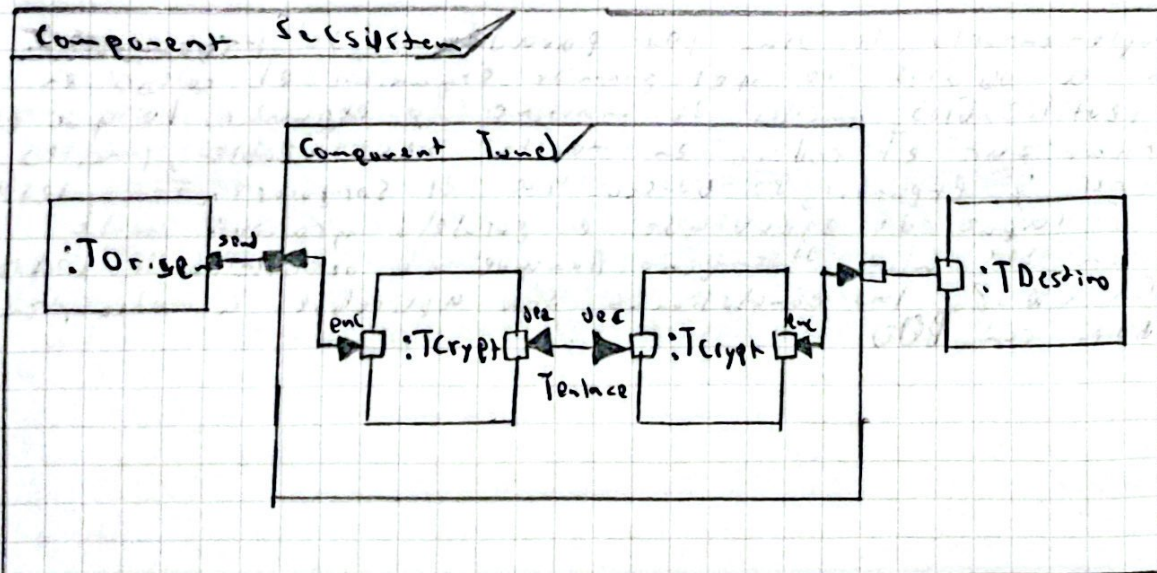
Primavera

Artículo 1: UML 2.0, Arquitectura y aspectos

Resumen

En los últimos años, UML (Language unificado de Modelado) se ha convertido en un estándar para representar sistemas de software. Sin embargo, las primeras versiones de UML tenían limitaciones sobre todo porque no incluían bien la arquitectura ni los conectores que muestran cómo se relacionan los componentes. Con la llegada de UML 2.0, se agregaron mejoras importantes, ahora es posible representar estructuras más completas, jerarquías de componentes y conectores que permiten describir de forma clara cómo interactúan las partes de un sistema.

Además UML 2.0 permite trabajar con aspectos como seguridad o persistencia, que son necesidades adicionales en un software, por ejemplo, se puede modelar cómo un mensaje se transmite de manera segura usando encriptación o cómo la información se guarda en una bd. Estos avances hacen que UML sea más flexible y cercano a la forma en que los arquitectos de software piensan y diseñan sistemas complejos. En conclusión, UML 2.0 es un paso más allá y se convierte en una herramienta útil no solo para programadores, sino también para diseñadores de arquitectura de software.



Proposición

Descripción de aspectos mediante conectores UML 2.00, Enlace

Replika

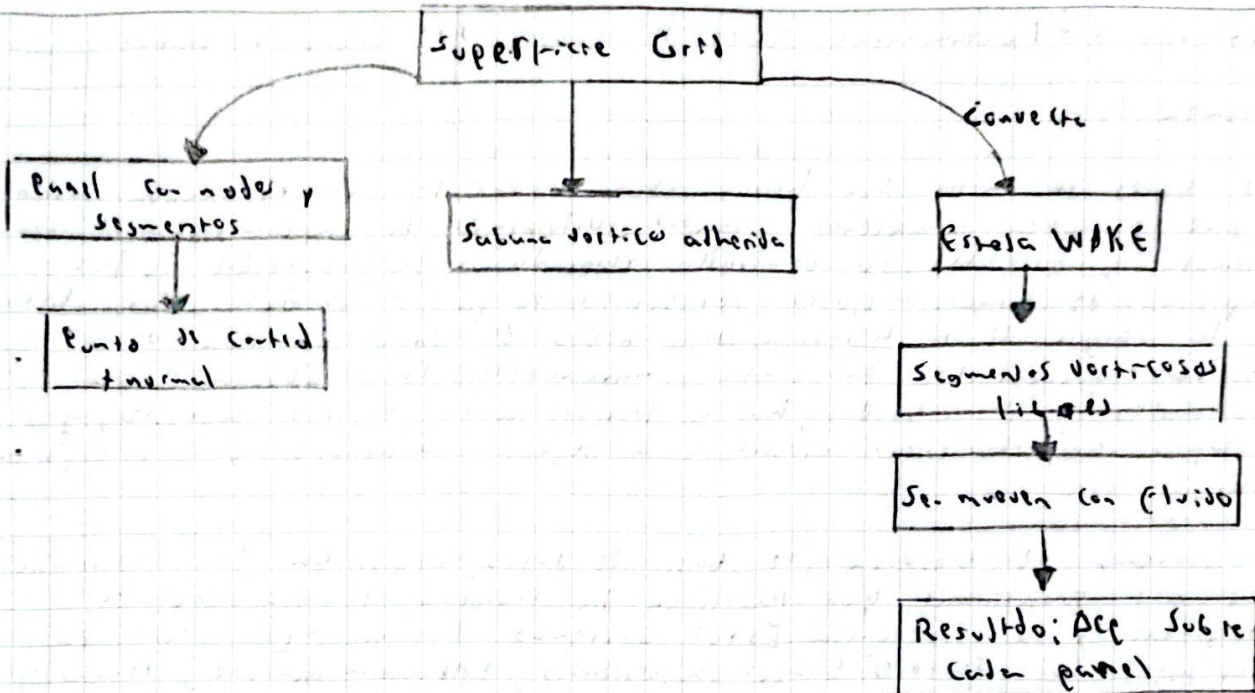
El avance de UML 2.0 demuestra que el software no solo trata de programar, sino también de diseñar bien la estructura antes de construir. Incluir conceptos como seguridad y persistencia dentro de los modelos ayuda a que los sistemas sean más organizados y comprensibles. Como estudiantes, nos enseña que es importante pensar en cómo se relacionan las partes de un proyecto y no solo en que funcione el código. En la vida diaria, esto aplica a cualquier trabajo: planear, organizar y prever problemas nos ahorra tiempo y mejor resultados.

Artículo 2: implementación computacional del Método de Red de Vórtices Instantaneos

Resumen

En la ingeniería actual, la simulación computacional es clave para estudiar fenómenos complejos. Una de las áreas donde más se aplica es la aerodinámica computacional, que analiza la interacción entre flujos y estructuras. Este trabajo se centra en el Método de Red de Vórtices Instantaneos, un modelo aerodinámico que representa como el aire influye alrededor de superficies sustentadoras.

Para implementarlo, se usan los paradigmas de programación orientada a objetos, lo que permite organizar el código en módulos reutilizables, fáciles de mantener y expandir. Lo que permite organizar el código en módulos reutilizables, fáciles de mantener y expandir, se busca que el software sea flexible, robusto y capaz de ejecutarse en paralelo gracias a la computación de alto desempeño. Aunque el desarrollo se realizó en Fortran 2008, las conclusiones son aplicables a otros lenguajes compatibles con POO.



Biografía

Implementación computacional del método de red de vórtices, Espere, reflexión

Este trabajo muestra como la programación y la física se implementan para resolver problemas. El uso de paradigmas como programación orientada a objetos no solo mejora el código, también facilita que mas personas entiendan y colaboren en un mismo proyecto. Me parece un ejemplo de como la ciencia avanza cuando se combinan dos disciplinas. Para nosotros, es una lección a no ver la programación como algo aislado, sino como una herramienta poderosa para modelar y comprender el mundo real.

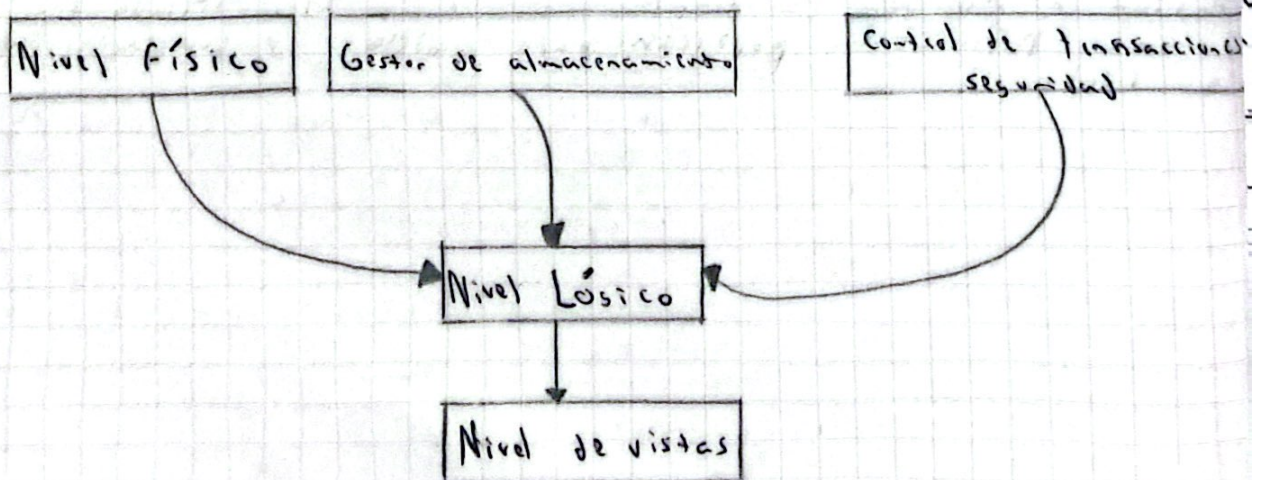
Artículo 3 - Fundamentos sobre la gestión de Base de datos

Resumen

Las bases de datos son herramientas esenciales en el mundo moderno porque permiten almacenar grandes volúmenes de información de forma ordenada y accesible. Su desarrollo responde a la necesidad de las empresas de tomar mejores decisiones a partir de datos confiables. A lo largo de la historia, las bases de datos pasaron de archivos secuenciales en cintas magnéticas (años 50) a sistemas relacionales y distribuidos, hasta llegar a los modelos actuales, que incluyen arquitecturas orientadas a objetos, espaciales y con soporte web.

Un sistema de gestión de base de datos organiza la información mediante programas que facilitan la consulta, la seguridad, la integridad y la eficiencia. Estos sistemas tienen aplicaciones en casi todos los sectores: bancos, universidades, telecomunicaciones, ventas, recursos humanos. Sus objetivos fundamentales son minimizar la redundancia, garantizar la seguridad, permitir la manipulación sencilla de datos y ofrecer control centralizado. En cuanto a su arquitectura, un SGBD se organiza en tres niveles: físico (almacenamiento), lógico (relación entre datos) y de vistas (lo que ve el usuario). Gracias a esta evolución, las bases de datos se convirtieron en un pilar tecnológico indispensable en la vida diaria y en la gestión empresarial.

Gráfico



Biografía

Modelo y prácticas esenciales de la metodología JRC integrando los métodos ágiles, PMBOK y CMMI-Dev, Bulacci

Reflexión

Las bases de datos son un claro ejemplo de cómo la tecnología cambia la forma en que trabajamos y vivimos. Me parece impresionante que algo que comenzó con cintas y tarjetas perforadas hoy esté en casi todos los aspectos de nuestra vida: desde pedir un libro en línea hasta consultar una cuenta bancaria. Este tema nos enseña que la organización de la información es tan importante como la información misma. Como estudiantes, podemos aplicar esta idea en nuestras tareas: ordenar, clasificar y proteger los datos o aprendernos hace más eficiente y preparados para el futuro.

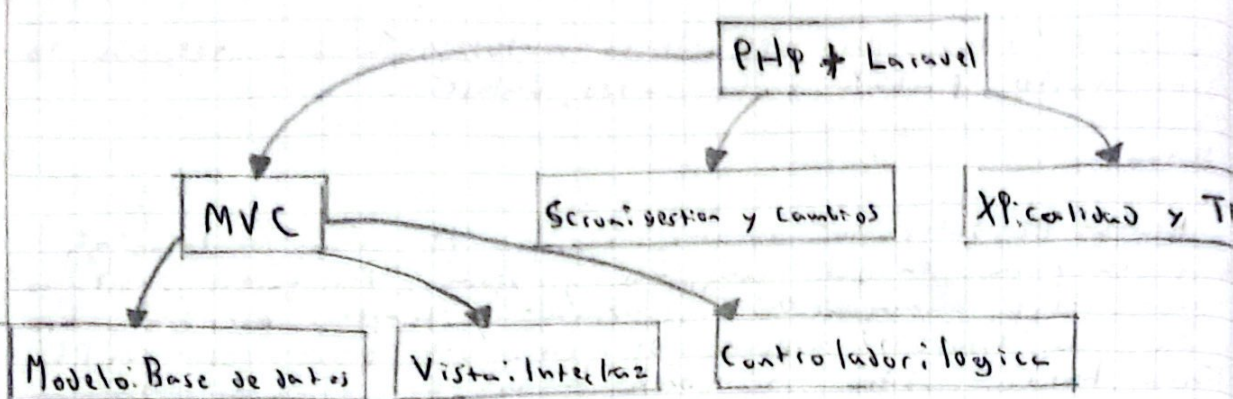
Artículo 4 - Metodologías Ágiles (xp y SCRUM) En el desarrollo web con PHP y Laravel

Resumen

El desarrollo de software moderno exige aplicaciones más rápidas, seguras, escalables y adaptables. En este contexto, el lenguaje PHP, junto al framework Laravel se ha convertido en una de las principales herramientas para crear aplicaciones web bajo el patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador). Laravel organiza el código en capas claras, lo que facilita la mantenibilidad y la productividad de los equipos.

Para responder a las exigencias actuales del mercado, se emplean metodologías ágiles, en especial Scrum y XP (Extreme Programming). Scrum se centra en la gestión de proyectos con roles definidos, iteraciones parciales y adaptación constante a los cambios, mientras que XP prioriza la calidad del código a través de pruebas continuas y trabajo en equipo. Ambas metodologías ayudan a prevenir problemas comunes como cambios de requisitos, limitaciones de tiempo y clientes insatisfechos. En conclusión, Scrum es ideal para manejar cambios en el proceso de desarrollo, mientras que XP permite crear aplicaciones en menos tiempo garantizando la calidad. Al combinar estas Metodologías con Laravel y PHP, se logra un desarrollo web más flexible, ágil y robusto.

Gráfico



Biografía

Metodos ágiles para el desarrollo de páginas web con lenguaje PHP y framework laravel, Enlace;

Reflexión

Este tema me deja claro que en la programación no basta con solo un lenguaje; también importa cómo se organiza el trabajo en equipo. Scrum y xp son ejemplos de y de la comunicación la disciplina mejoran el producto final. Para los estudiantes, esto se parece a hacer un proyecto en grupo. Si todos se organizan entregan avances y revisan errores a tiempo, el resultado siempre será mejor. En la vida real, aplicar metodologías ágiles significa trabajar de forma ordenada, adaptarse a los cambios y nunca dejar de mejorar.

Artículo 5 - Patron MVC aplicado en Laravel y React para gestión de tickets

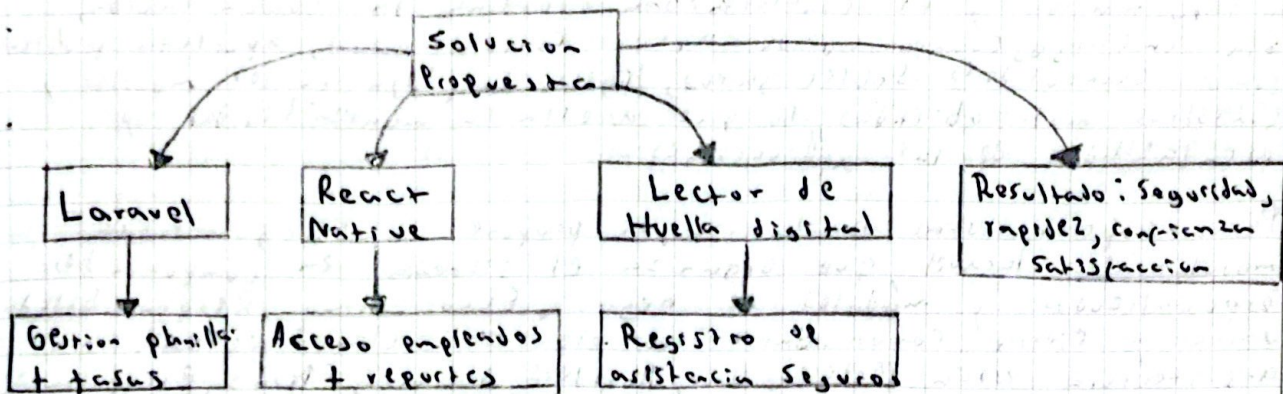
Resumen

La Municipalidad Distrital de Jose Leonardo Ortiz (MD) LO, Chiclayo (Perú), enfrenta problemas en su sistema actual de gestión de planillas y control de personal. Procesos manuales repetitivos, demoras en cálculos, errores en boletas de pago y una insatisfacción general de los trabajadores. El software actual, un gestor de base de datos, no es flexible ante cambios en tareas laborales y presenta limitaciones en reportes.

Ante eso, se propone una solución innovadora: el desarrollo de un Sistema Web móvil con Laravel y React Native, integrando un biométrico de huella digital. Este sistema busca centralizar la información, agilizar procesos, asegurar la contabilidad de los cálculos y mejorar la experiencia de los trabajadores.

El proyecto no solo resuelve problemas técnicos, también contribuye socialmente al garantizar pagos oportunos, mejorar la confianza de los empleados y optimizar la gestión del área de recursos humanos. Se espera que la implementación incremente la eficiencia, reduzca errores y sirva como modelo para otras municipalidades.

Diagrama



Biografía

Patron MVC aplicado en Laravel y React para gestión de tickets, clave:

Reflexión

Lo que más me llama la atención es cómo la tecnología puede transformar la gestión pública. Un detalle que parece tan simple, como usar un lector de huella digital, puede ahorrar tiempo, evitar errores y dar confianza a cientos de trabajadores. Este proyecto demuestra que la buena gestión de la información es clave para el éxito de una institución. Como estudiantes, podemos aprender de la organización y el uso responsable de la tecnología no solo ayudan a la escuela, también impactan en la vida de muchas personas cuando se aplican en el mundo real.

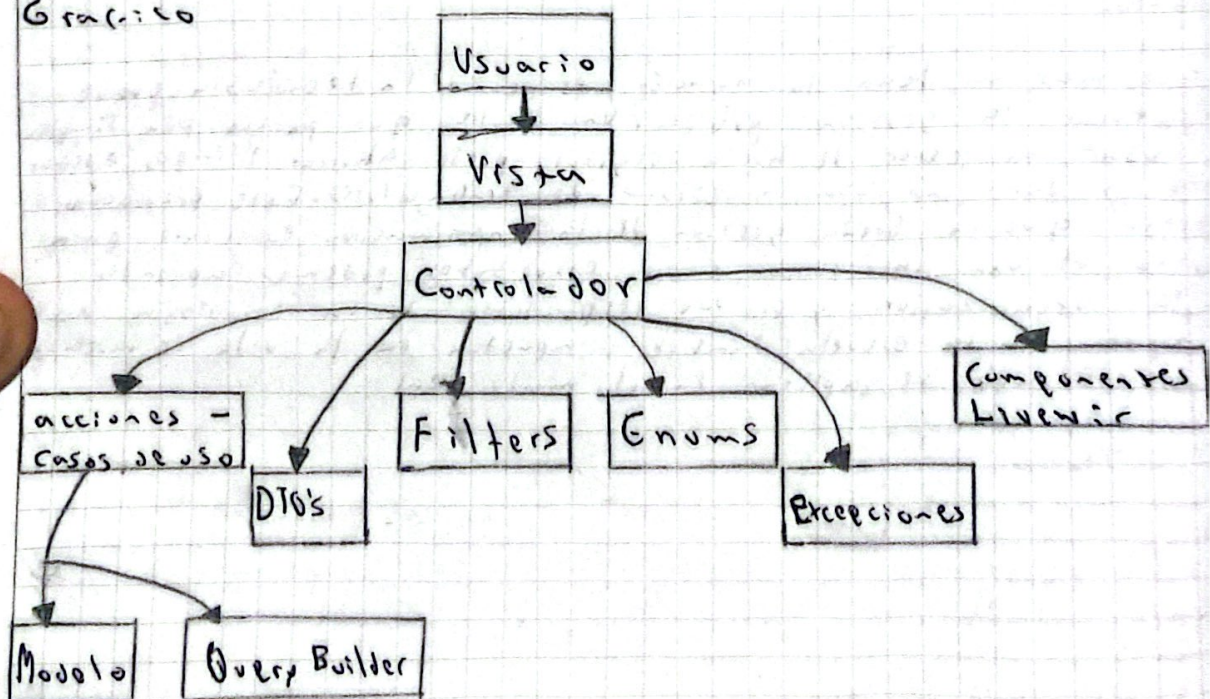
Artículo 6 - implementación de una arquitectura modular en Laravel para sistemas web mantenibles

Resumen

El patrón Modelo - Vista - Controlador (MVC) ha sido una de las arquitecturas más utilizadas en el desarrollo web porque separa responsabilidades: el Modelo gestiona los datos, la vista presenta la información y el Controlador coordina la comunicación. Sin embargo, cuando no se aplica correctamente, aparecen problemas como controladores sobrecargados, lógica compleja en los módulos, consultas mal ubicadas, lo que afecta la mantenibilidad y escalabilidad de las aplicaciones.

Para superar estas limitaciones, se propone una arquitectura modular en Laravel que organiza el sistema en componentes especializados y módulos de negocio. Esto como Responsabilidades únicas y cierre común. Entre los elementos clave de esta arquitectura están: Modelos, Query Builders, Actions, Enums, Excepciones, Filtros, y DTO's / Form Objects para validar y transportar datos. Gracias a esta estructura, Laravel evoluciona más allá de MVC tradicional, ofreciendo una forma más clara y organizada de desarrollar sistemas web complejos, mejorando su mantenibilidad y escalabilidad.

Gráfico



Bio grafia

Implementación de una arquitectura modular en Laravel para sistemas web mantenibles, Geniece

Reflexión

Este tema me deja claro que no basta con que un sistema funcione, debe ser mantenible y escalable en el tiempo. Si el código está desordenado, los cambios futuros se vuelven un dolor de cabeza. La arquitectura modular en Laravel me parece una gran idea porque organiza todo en piezas pequeñas y fáciles de entender. En la vida diaria, esto se parece a organizar una mochila. Si cada cosa está en su lugar, encontrar lo que necesitamos es más rápido y menos estresante. Como estudiantes, podemos aplicar este principio en nuestro estudio.

Artículo 7 - implementación de un sistema web para la gestión de mesa de ayuda en el módulo procesal penal de la Corte Superior

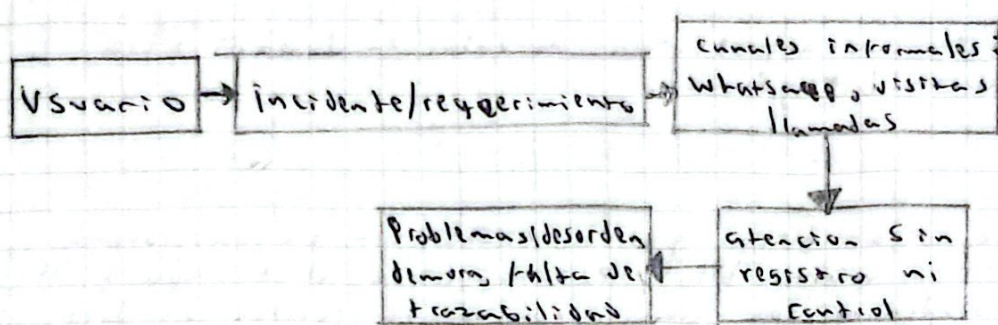
Resumen

La mesa de ayuda (service desk) ha pasado de ser un centro reactivo de soporte técnico a convertirse en un elemento estratégico dentro de las organizaciones. Hoy no solo resuelve incidentes, sino que gestiona requerimientos, comunica áreas, promueve la adopción tecnológica y asegura la continuidad de los servicios TI. Su importancia se ve reflejada en casos como el de Dupree, donde la aplicación de ITIL mejoró los tiempos de respuesta y la eficiencia del servicio.

En el módulo Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima la falta de un sistema formal provoca problemas: Comunicación desorganizada, ausencia de prioridades, distribución desigual del trabajo, falta de registro histórico de incidentes y escasa trazabilidad. Esto genera demoras, sobrecarga al personal y deterioro en calidad de atención al usuario.

La investigación propone implementar un sistema web que centralice la información, permite registrar incidentes y requerimientos, optimice tiempos de atención y garantice transparencia mediante reportes y gráficos. Además, busca aplicar buenas prácticas ITIL, fortalecer la modernización judicial peruana y contribuir a una gestión más eficiente y confiable de los servicios TI.

Gráfico



Biografía

Implementación de un sistema web para la gestión de mesa y ayuda en el módulo procesal penal de la corte superior, Enlati

Reflexión

Este caso me demuestra cómo los procesos mal organizados afectan toda una institución. Si no hay registro ni seguimiento, el trabajo se hace más lento y los usuarios pierden confianza. La propuesta de implementar un sistema web me parece muy valiosa porque convierte el desorden en un flujo claro y medible. En lo personal, siento que esto se parece mucho a nuestra vida diaria: cuando no llevamos un control de tareas o no organizamos pendientes, terminamos agobiados y olvidando cosas importantes. Pero, si usamos una agenda o una aplicación para registrar y priorizar la carga, se vuelve más llevadera. La tecnología no solo soluciona problemas técnicos, también enseña disciplina y organización.

Artículo 8 - Aplicación de Scrum y UML para el desarrollo de un sistema de ventas

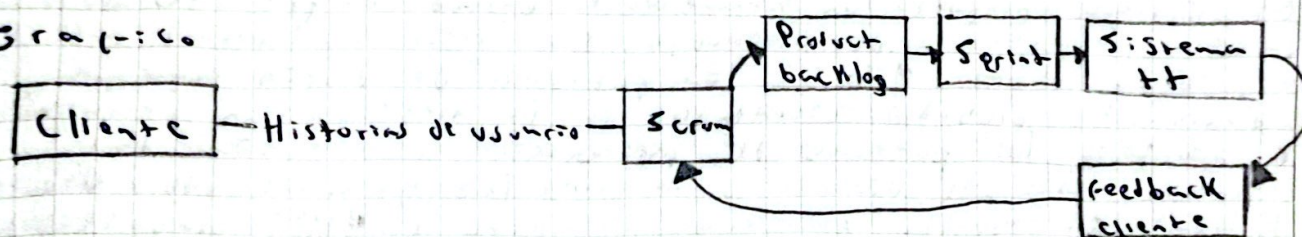
La información es un activo fundamental para toda organización, su gestión adecuada determina el éxito o fracaso de los proyectos. En este contexto, la ingeniería de software provee metodologías que permiten construir sistemas confiables y alineados con los requerimientos de los usuarios.

Historicamente, el modelo en cascada fue dominante, pero sus limitaciones frente al cambio dieron paso a modelos iterativos e incrementales y finalmente a las metodologías ágiles, entre ellas Scrum (caracterizada por entregas cortas, trabajo en equipo e involucramiento constante del cliente). Por otra parte, el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) facilita la comunicación entre usuarios y desarrolladores al representar gráficamente los artefactos del sistema.

El proyecto plantea desarrollar un sistema de ventas para restaurantes y franquicias aplicando Scrum como metodología ágil y UML como notación de modelado. Entre sus alcances se incluyen gestión de usuarios, roles, productos, clientes, ventas, generación de reportes e informes. Como limitación, no se implementa facturación electrónica ni pruebas en producción.

La investigación combina métodos bibliográficos, analíticos y empíricos, y justifica la integración de Scrum y UML como una vía para mejorar la comprensión del sistema y la adaptación al cambio, sin sacrificar claridad en el diseño ni existencia en el desarrollo.

Gráfico



Biosgrafía

Aplicación de Scrum y UML para el desarrollo de un sistema de ventas, Enlace:

Reflexión

Lo que más me llama la atención de este artículo es la complementariedad entre lo ágil y lo estructurado. Muchas veces creemos que la agilidad significa ausencia de reglas o de documentación, pero aquí veo que UML aporta claridad sin volverse una carga innecesaria.

Me hace pensar en mi vida diaria: cuando tengo un proyecto personal o académico, si solo lo hago de manera improvisada termino perdiendo tiempo significante y confundiendo mis prioridades. Pero cuando uso un tablero Kanban o hago un esquema visual, las ideas se vuelven claras y puedo avanzar mejor.

Scrum me enseña a ser más flexible y escuchar retroalimentación. UML me recuerda que visualizar las cosas ayuda a comprender mejor los objetivos. Esta combinación me parece una herramienta útil no solo en Software, sino en cualquier meta personal o profesional.

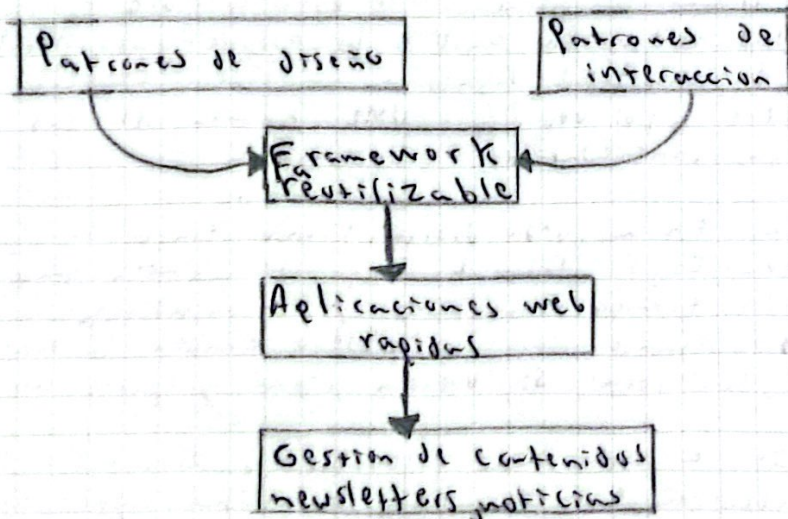
Artículo 9 - arquitectura software reusable basada en patrones de diseño e interacción

Resumen

Así como la revolución industrial transformó la producción artesanal en procesos automatizados y eficientes, la ingeniería del software busca hoy acelerar el desarrollo mediante arquitecturas reutilizables y frameworks. La idea es ofrecer estereotipos base que permitan generar aplicaciones en menos tiempos, con menos errores y mayor mantenibilidad.

El artículo propone un framework basado en patrones de diseño y patrones de interacción para crear aplicaciones web de forma rápida. Mientras los patrones de diseño aportan soluciones probadas recurrentes en la programación orientada a objetos, los patrones de interacción estandarizan la relación entre el usuario y la interfaz, garantizando usabilidad. El modelo planteado se apoya en PHP como lenguaje orientado a objetos, el patrón MVC como base de arquitectura en capas, XML para la definición de interfaces y AJAX para lograr interacciones dinámicas de la web. El objetivo es dar origen a un framework de sesión de control que facilite la creación de sistemas web modulares, multiplataforma y robustos.

Gráfico



Biografía

Patrón con arquitectura reutilizable basada en patrones de diseño y patrones de interacción, para el desarrollo rápido de aplicaciones web, Enlace!

Resumen

Este artículo nos hace pensar en la importancia de no empezar desde cero cada vez que enfrentamos un proyecto. Así como en software existen frameworks que nos dan estructuras listas para usar, en la vida diaria también necesitamos patrones y hábitos reutilizables: rutinas de estudio, esquema de trabajo, metodologías que nos ahorren tiempo y esfuerzo.

Lo que más me llama la atención es la unión entre lo técnico y lo humano. No basta con que un sistema funcione internamente, también debe ser claro y usable para las personas.

En mi día a día, esto me recuerda que no solo importa resolver un problema, sino también cómo lo comunicas y presentas. Un trabajo bien estructurado y entendible siempre tendrá más impacto.

Artículo 10 - Proceso de automatización de pruebas en aplicaciones web con React, Angular, Ant y Laravel

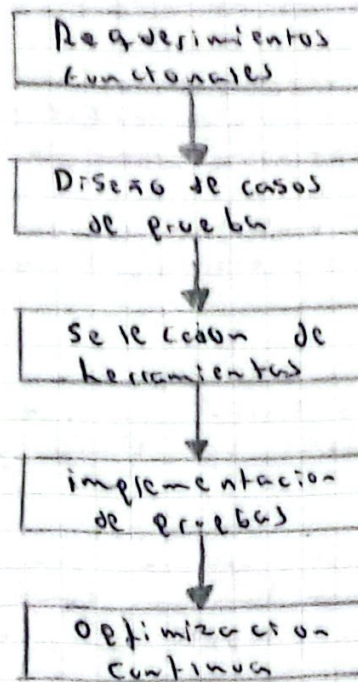
Resumen

Las pruebas de software son una fase esencial dentro del ciclo de vida del desarrollo, pues aseguran que los sistemas cumplan los estándares de calidad. Sin embargo, muchas veces se omiten por falta de tiempo, costos o recursos. La automatización de pruebas surge como una alternativa que reduce entre un 50% y 70% el tiempo de ejecución, según estudios en la industria.

El proyecto propone un modelo de automatización de pruebas enfocado en aplicaciones desarrolladas con React, Angular, Ant, Laravel, abarcando la creación, edición, carga y descarga de datos, así como la generación de dashboards. Para ello, se consideran requerimientos funcionales, escenarios de casos de prueba basados en ISTQB y la integración de herramientas como Selenium, Jest, Jasmine, PHPUnit y Laravel Dusk.

El modelo busca optimizar el trabajo de los desarrolladores y a no implementar pruebas automatizadas por falta de motivación o experiencia, brindándoles una alternativa simple, existente y adaptable.

Gráfico



Biografía

Pruebas unitarias y funcionales en Laravel-React, Gnuice?

Reflexión

Lo que me impacta de este artículo es como la automatización cambia radicalmente la perspectiva del testing. Mientras las pruebas manuales son lentas y propensas a errores, las automatizadas no solo ahorran tiempo, sino que también permite detectar fallas en escenarios más antiguos.

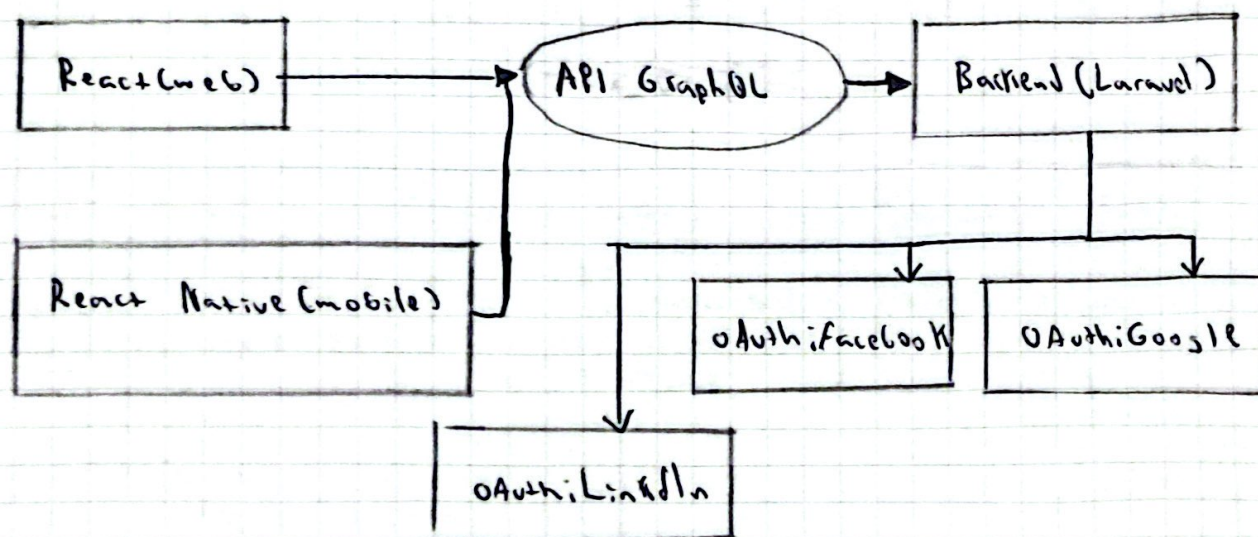
En mi vida personal veo un paralelismo. Cuando hago tareas de forma repetitiva sin un método, pierdo tiempo y energía. Pero cuando encuentro la manera de automatizar, o sistematizar (por ejemplo, con rutinas, recordatorios o herramientas digitales), logro mejores resultados con menos esfuerzo.

Artículo 77: Diseño e implementación de un sistema de autenticación cross platform para React y React Native

Resumen

Este trabajo se centra en el diseño e implementación de un sistema de autenticación cross-platform que pueda ser utilizado tanto en aplicaciones web desarrolladas con React como en aplicaciones móviles con React Native. El propósito principal es ofrecer una solución unificada, segura y escalable que reduzca la complejidad de implementar mecanismos de acceso en distintos entornos. Para ello, se definieron los requisitos del sistema y se diseñaron diagramas UML de casos de uso y se fundamenta en un backend con API GraphQL, lo que garantiza flexibilidad en las consultas y una mejor gestión de la comunicación entre cliente y servidor.

La implementación incluye funcionalidades clave como registro de usuarios, inicio de sesión, recuperación de contraseñas y gestión de sesiones, además de la integración con proveedores externos mediante OAuth (Google, Facebook, LinkedIn). Finalmente, se llevaron a cabo pruebas unitarias, de integración y de seguridad que permitieron validar la solidez de la propuesta. Este proyecto constituye una referencia práctica y técnica que puede ser adoptada en futuros desarrollos de software, aportando un enfoque moderno y eficiente para la autenticación multiplataforma.



Reflexión:

La realización de este proyecto representa un reto académico y personal al integrar conocimientos de seguridad, diseño de software y desarrollo multiplataforma. Durante el proceso, fue necesario investigar, planificar y probar diferentes enfoques hasta lograr una solución viable y eficiente. Uno de los principales aprendizajes fue comprender la importancia de diseñar arquitecturas escalables y flexibles que permitan crecer con las necesidades del sistema. Asimismo, se fortalecieron habilidades técnicas y de gestión que serán fundamentales en el ámbito profesional. En definitiva, este proyecto consolidó mi formación como ingeniero informático.

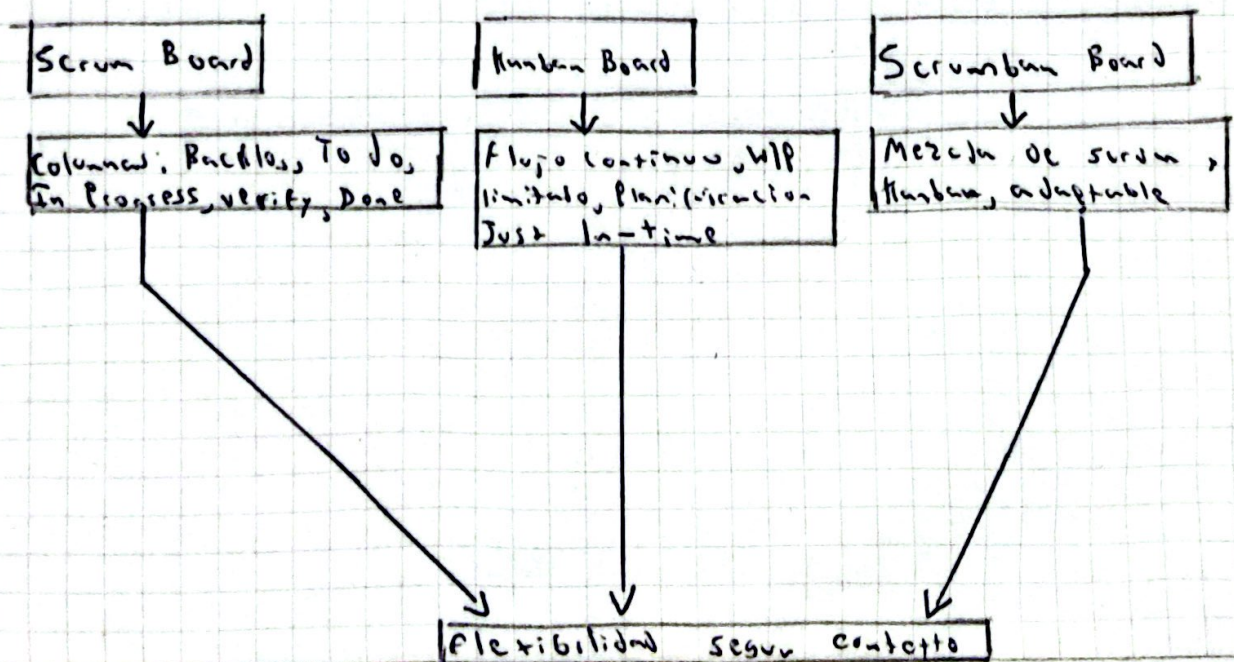
Artículo 12: Análisis comparativo de la herramienta tablero en las metodologías ágiles Scrum, Kanban y Scrumban en proyectos de software

Resumen

Este trabajo analiza de manera comparativa como se utiliza la herramienta del tablero de tareas en tres metodologías ágiles muy importantes: Scrum, Kanban y Scrumban. Todas comparten la filosofía ágil, que busca adaptarse a los cambios, entregar productos de calidad de manera rápida y promover la colaboración entre los equipos de desarrollo. En Scrum, el tablero está estructurado en fases claras como de un sprint (pendientes, en curso, Verificar y Terminados), donde cada tarea se mueve siguiendo ciclos iterativos cortos. En Kanban, el tablero es más flexible y se centra en el flujo continuo, con la práctica de limitar el trabajo en curso y planificar bajo demanda. Scrumban, por su parte, combina elementos de ambas metodologías, utilizando la disciplina de Scrum junto con la fluidez de Kanban, lo que da lugar a una herramienta adaptable a distintos contextos.

El tablero en otras metodologías cumple la función de un control visual simple y eficiente, que facilita el seguimiento del trabajo, la identificación de cuellos de botella y la mejora continua de los procesos. La investigación concluye que, aunque cada metodología tiene características propias, el tablero es siempre un pilar central para organizar proyectos de software de manera efectiva.

Gráfico



Reflexión

Este análisis me muestra que, aunque Scrumban, Kanban y Scrum tienen enfoques diferentes, los tres consisten en que el tablero es esencial para organizar y visualizar el trabajo. Me parece interesante que algo tan simple como mover tarjetas entre columnas pueda mejorar tanto la coordinación y la productividad. Scrumban es útil para proyectos con más estructura, Kanban para entornos que requieren flexibilidad y Scrum es una mezcla que se puede adaptar a diferentes necesidades. Aprendo que no hay una sola metodología perfecta, sino que depende del contexto del proyecto y de la forma de trabajo en equipo.

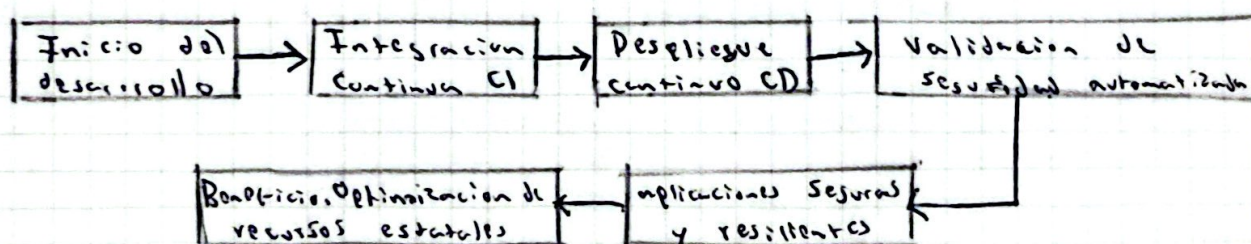
Artículo 13. Propuesta de desarrollo de aplicaciones informáticas mediante un enfoque de seguridad informática en entidades gubernamentales

Resumen

Este trabajo propone un modelo para el desarrollo de aplicaciones informáticas en entidades gubernamentales, incorporando desde el inicio la seguridad informática como parte del proceso. Tradicionalmente, los sistemas estatales en Ecuador han adoptado plantarformas como Quique, Firma EC, o el portal de gobierno electrónico, pero sin una metodología clara que integre la seguridad en cada fase de desarrollo, la seguridad y las operaciones asegurando que la validación de riesgos y controles se realice continuamente.

El modelo enfatiza el uso de software libre, la integración continua y el despliegue continuo, de manera que los productos se entreguen de forma ágil y resiliente frente a amenazas. Además, se relaciona con el objetivo 9 de los ODS: industria, innovación e infraestructura, ya que impulsa la modernización tecnológica con seguridad incorporada. La investigación concluye que la adopción de DevSecOps en instituciones públicas no solo mejora la calidad y confiabilidad de los sistemas, sino también optimiza los recursos del estado, reduce riesgos y fortalece la confianza ciudadana en los servicios digitales.

Gráfico



Reflexión

Este proyecto me permitió comprender que la seguridad informática no debe ser un paso final, sino un elemento integrado desde el inicio del desarrollo. En las entidades gubernamentales, donde se manejan datos sensibles, la aplicación de DevSecOps es clave para garantizar confiabilidad, eficiencia. Considero muy valioso que se use software libre, ya que promueve la transparencia y el aprovechamiento de recursos públicos. También aprendí que metodologías como la integración y el despliegue continuo no solo mejoran los procesos, sino que aseguran que las aplicaciones se adapten mejor a las necesidades de los ciudadanos.

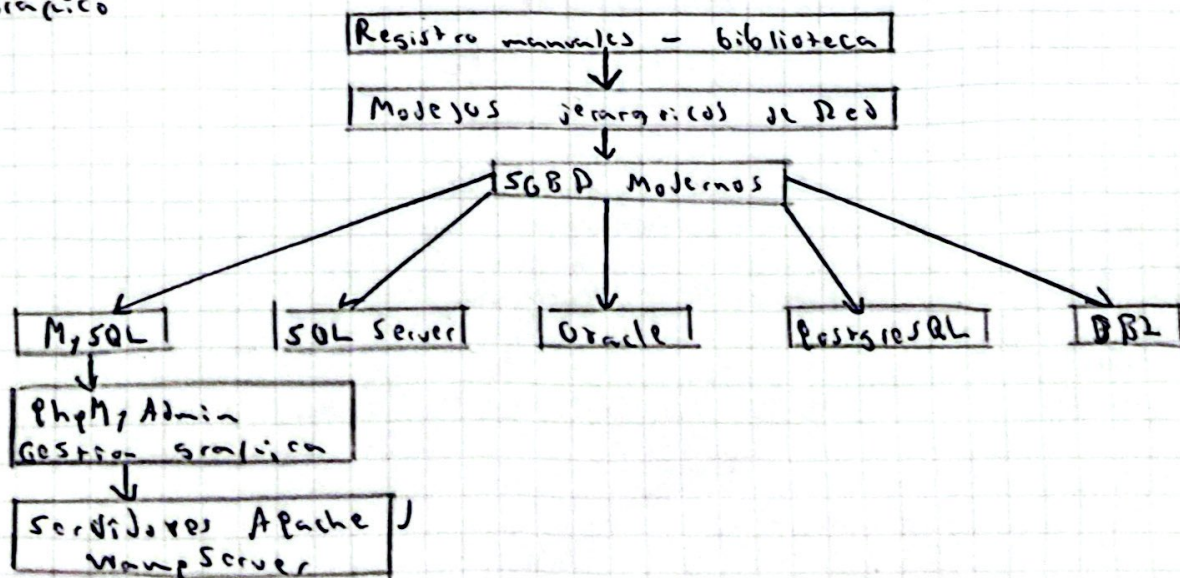
Artículo 14: creación y gestión de una base de datos con mysql y PHPMyAdmin

Resumen

El concepto de base de datos se refiere a un conjunto de información organizada de forma estructurada, lo que permite su consulta y manipulación eficiente. A lo largo de la historia, las bases de datos han evolucionado desde los registros manuales en la historia, las bases de datos han evolucionado desde los registros en bibliotecas hasta sistemas modernos orientados a objetos y en la nube. con el desarrollo tecnológico, surgieron distintos modelos: jerárquico, en la red y relacional, siendo este último el más influyente gracias al aporte de Edgar Frank Codd en los años 70. Hoy, en día, existen varios sistemas de gestión de bases de datos, como MySQL, SQL server, Oracle, PostgreSQL y DB2, cada uno con ventajas y desventajas que dependen del tipo de organización y sus necesidades.

En este contexto, MySQL es una de las herramientas más utilizadas por su gratuidad, compatibilidad, facilidad de uso y soporte comunitario. Su gestión se puede optimizar con PHPMyAdmin, un software en PHP con interfaz gráfica que facilita la administración de datos sin necesidad de recurrir exclusivamente a la línea de comandos. Finalmente, para implementar estas tecnologías se emplean servidores como Apache y paquetes integrados como WampServer, lo que hace accesible a la creación, instalación y gestión de bases de datos tanto para desarrolladores independientes como para organizaciones.

Gráfico



Reflexión

Las bases de datos son una herramienta indispensable en la era digital, ya que permiten gestionar grandes volúmenes de información de manera organizada y segura. La historia demuestra como la necesidad de almacenar y acceder a los datos impulso el desarrollo de sistemas cada vez mas sofisticados. Hoy, con gestores como MySQL y herramientas como phpMyAdmin, cualquier persona u organizacion puede crear, administrar y optimizar sus datos de forma practica. Reflexionar sobre este avance nos lleva a reconocer que el acceso eficiente a la informacion es clave para el progreso tecnologico y social.

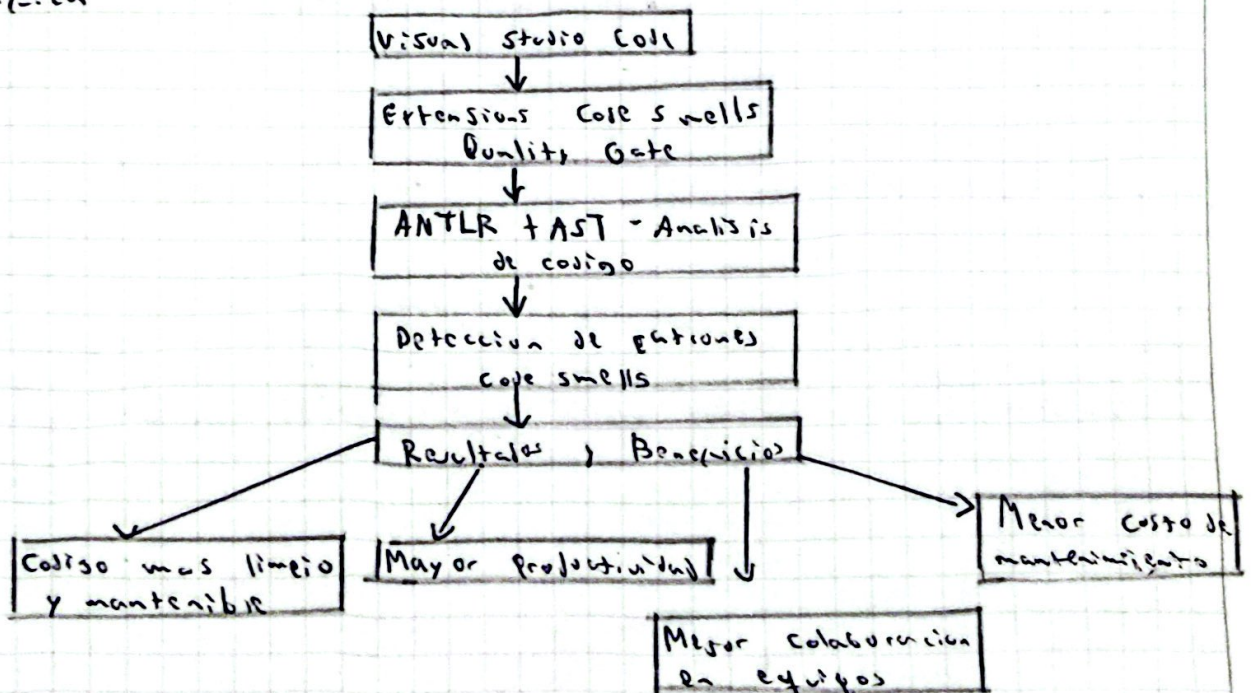
Artículo 75: Herramienta de detección de code smells de frameworks en Visual Studio Code; Un enfoque para la mejora de la calidad del Software

Resumen

Visual Studio Code se ha consolidado como uno de los entornos de desarrollo más utilizados por su flexibilidad y amplia compatibilidad con múltiples lenguajes y frameworks. Sin embargo, la creciente complejidad de los proyectos trae consigo el reto de mantener un código limpio, legible y fácil de mantener. Los code smells son indicadores de posibles problemas de diseño que, aunque no constituyen errores de ejecución, dificultan la comprensión y evolución del software. Este proyecto propone el desarrollo de una extensión para Visual Studio Code, orientada a la detección automática de code smells en diferentes frameworks, actuando como un quality gate.

La solución plantea el uso de ANTLR y árboles de sintaxis abstracta, para analizar estructuras de código en lenguajes como Java y TypeScript, identificando patrones que evidencian malas prácticas. De esta manera la herramienta contribuye a mejorar la calidad del software, aumentar la productividad de los desarrolladores y fomentar la colaboración en equipos de trabajo, al establecer estándares de calidad homogéneos.

Diagrama



Regulation

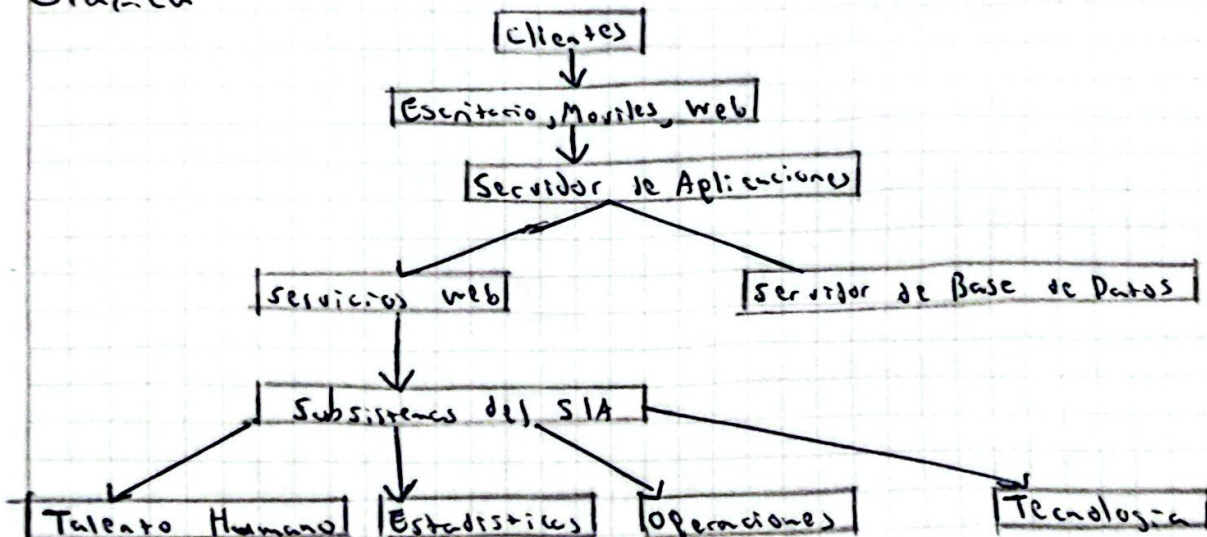
La detección temprana de code smells es una estrategia clave para garantizar la calidad y sostenibilidad del software en el tiempo. No basta con que un programa funcione; también debe ser legible, escalable y fácil de mantener. Integrar herramientas como Visual Studio Code permite que la calidad no sea una tarea aislada, sino un proceso continuo en el flujo de trabajo. Más allá de la técnica, este enfoque fomenta una cultura de buenas prácticas y colaboración dentro de los equipos, reduciendo errores y fortaleciendo la confianza en el producto final.

Artículo 16: Marco de referencia de arquitectura de software para aplicaciones web y móviles

La movilidad en el desarrollo de software plantea retos significativos, ya que las aplicaciones deben ser seguras, escalables y accesibles desde diversos dispositivos. Para afrontar estos desafíos, se propone un marco de referencia basado en la arquitectura cliente/servidor, el modelo vista-controlador y la programación orientada a objetos. Este enfoque busca integrar los procesos de desarrollo desde la interfaz de usuario hasta la comunicación con aplicaciones internas, asegurando eficiencia y consistencia.

La investigación combina enfoques bibliográficos y empíricos, aplicando metodologías inductivas y técnicas de elicitation para generar conclusiones prácticas. Los resultados evidencian que al implementar este marco con software libre y de código abierto, se obtienen beneficios como reducción de costos, modularidad, portabilidad y optimización de recursos. Ejemplos exitosos incluyen el sistema integral de aplicaciones en instituciones públicas, donde se integraron subsistemas de talento humano, estadísticas, operaciones y tecnología bajo un solo sistema centralizado.

Gráfica



Reflexión

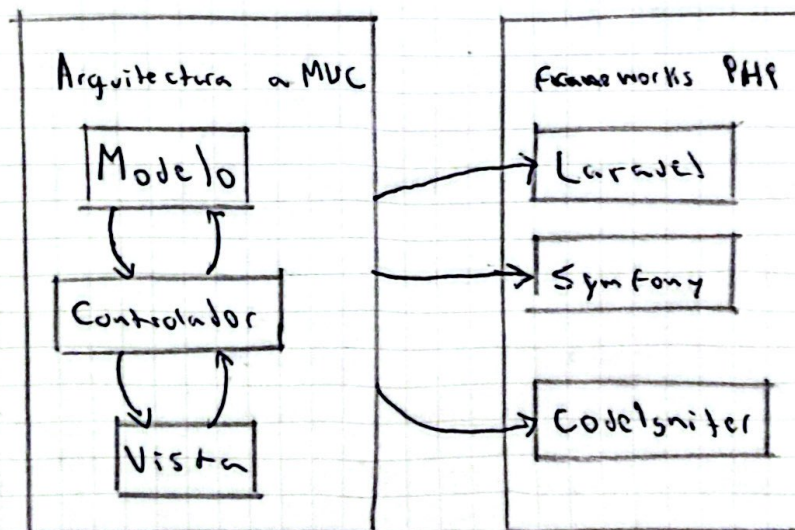
El marco de referencia propuesto refleja como la integración de tecnologías abiertas y arquitecturas sólidas puede transformar el desarrollo de Software en contextos críticos. Las experiencias prácticas en instituciones públicas demuestran que es posible unificar múltiples procesos en un solo sistema eficiente, accesible y seguro. Además, el uso de frameworks como MVC y plataformas libres no solo reducen costos, sino que democratiza el acceso a soluciones tecnológicas de calidad. Este enfoque impulsa a la innovación y asegura que las aplicaciones sean sostenibles, escalables y útiles en entornos reales.

Artículo 17: un estudio para la evolución del PHP con la programación orientada a objetos

PHP nació como un lenguaje simple para páginas dinámicas, pero con el paso del tiempo se convirtió en una de las herramientas más utilizadas en la web. Sin embargo, hasta sus primeras versiones existían limitaciones importantes en cuanto a la programación orientada a objetos. Fue con la llegada de PHP5 cuando se implementaron mejoras significativas, como el uso de manipuladores de objetos, herencia, polimorfismo, atributos estáticos, constructores y destructores. Esto permitió que PHP fuera más robusto y competitivo frente a otros lenguajes modernos.

La poO en PHP5 hizo posible que los desarrolladores trabajaran con clases y objetos, logrando un código más organizado, reutilizable y fácil de mantener. Conceptos como atributos, métodos, modificadores de acceso y herencia local dieron al lenguaje una nueva dimensión, acercándolo a paradigmas de programación profesional. Gracias a esta evolución, PHP dejó de ser visto únicamente como una herramienta para páginas básicas y se consolidó como un lenguaje apto para aplicaciones web avanzadas y exigentes.

Diagrama



Replation

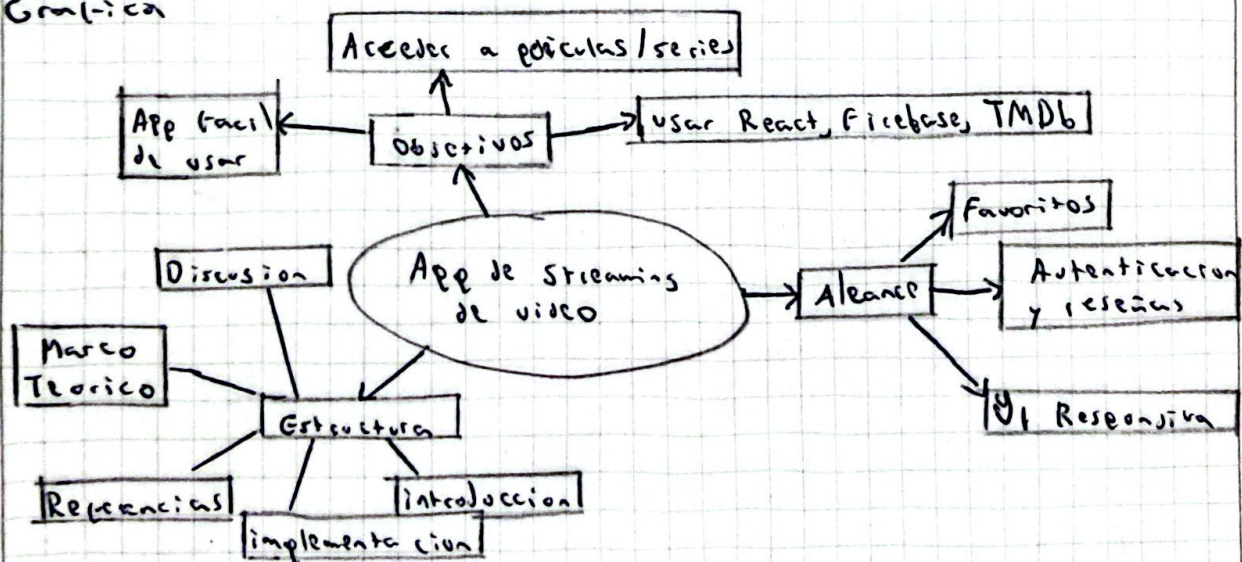
La arquitectura MVC aplicada en frameworks de PHP un avance fundamental en la forma de desarrollar aplicaciones web. La separación de responsabilidades no solo organiza mejor el código, sino que también facilita el trabajo en equipo y la escalabilidad de proyectos complejos. Laravel, Symfony y CodeIgniter ofrecen alternativas adaptadas a diferentes necesidades, desde proyectos pequeños hasta sistemas empresariales. La correcta elección de un framework depende de un análisis consciente de los recursos, el tiempo y la visión del proyecto. Así, el MVC no es solo un patrón, sino una estrategia de código.

Artículo 18: Developing a front-end web app using React

Resumen

El desarrollo de aplicaciones web modernas ha crecido gracias a nuevas herramientas como React, una biblioteca de javascript creada por Facebook en 2013. Este trabajo busca mostrar como construir una aplicacion de streaming de videos utilizando React, TMDb API y Firebase. El objetivo es crear una aplicacion con una interfaz amigable, escalable y segura, que permite a los usuarios acceder a peliculas, series y documentales, ademas de consultar reseñas, calificaciones y disponibilidad de transmision. Para lograr esto, se emplean diversas tecnologias: React-Router-Dom para la navegacion, React-Hook-Form para manejar formularios, Bootstrap para mejorar el diseño y Firebase para la autentificacion segura. El marco teorico aborda fundamentos de HTML, CSS y JS, explicando como React revoluciona la forma de programar interfaces al introducir el DOM virtual y componentes reutilizables. Ademas, se mencionan herramientas modernas como vite para acelerar el desarrollo, npm como gestor de dependencias y Git como sistema de control de versiones. En conclusion, el proyecto busca crear una aplicacion web sencilla de usar, pero robusta y eficiente, aplicando buenas practicas de seguridad y usabilidad.

Gráfica





Artículo 20: Implementación del método de optimización de sistemas web

Resumen

El artículo analiza la traducción automática y humana, destacando sus ventajas y limitaciones. La traducción automática, impulsada por algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, permite rapidez y acceso inmediato a textos en diferentes idiomas.

Sin embargo, suele presentar errores en la interpretación del contexto, expresiones culturales o doble sentidos. Por otro lado, la traducción humana ofrece mayor precisión y sensibilidad cultural, ya que el traductor comprende no solo el idioma, sino también los matices sociales y emocionales. Actualmente, ambos enfoques se complementan: la máquina agiliza el proceso y el humano asegura la calidad final. El texto concluye que el reto del futuro será lograr un equilibrio entre tecnología y capacidad humana, donde los traductores utilicen las herramientas digitales sin perder su papel fundamental. En definitiva, se propone ver la traducción no como una competencia entre hombre y máquina, sino como una colaboración que optimiza los resultados y abre nuevas posibilidades en la comunicación global.